# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Программное обеспечение «ПВ-Система»

### Программа для проектирования и расчёта систем вентиляции и противопожарного водоснабжения рудников и шахт

---

**Документ подготовлен для включения в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр Минцифры России).**

Дата составления: 25.10.2026
Версия ПО: 2.202.639
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ: № 2026681414 от 14.07.2026
Правообладатель: Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН 026706779625

---

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

**Полное наименование:** Программа для электронных вычислительных машин «ПВ-Система» (Проектирование Вентиляции — Система).

**Класс ПО (по классификатору Минцифры):** Прикладное программное обеспечение / средства автоматизированного проектирования (САПР) / отраслевое инженерное ПО для горнодобывающей промышленности.

**Назначение.** «ПВ-Система» — профессиональный программный комплекс для проектирования, моделирования и инженерного расчёта систем вентиляции и противопожарного водоснабжения подземных горных выработок (шахт, рудников). Программа предназначена для построения компьютерной модели шахтной вентиляционной сети, расчёта воздухораспределения, оценки аварийных вентиляционных режимов при пожарах и взрывах, гидравлического расчёта пожарно-оросительного водоснабжения, а также подготовки материалов для планов ликвидации аварий (ПЛА).

**Область применения:**

- проектные и научно-исследовательские организации горного профиля;
- службы аэрологической безопасности и вентиляции горнодобывающих предприятий;
- военизированные горноспасательные части (ВГСЧ);
- разработка и актуализация планов ликвидации аварий (ПЛА);
- воздушно-депрессионные съёмки (ВДС) и адаптация компьютерных моделей вентиляционных сетей.

**Целевые пользователи:** горные инженеры, проектировщики систем вентиляции шахт и рудников, специалисты по промышленной и аэрологической безопасности.

---

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Программа реализует следующие функциональные модули:

### 2.1. Построение топологии вентиляционной сети

Создание графовой модели сети горных выработок из узлов и ветвей с трёхмерными координатами (X, Y, Z), привязкой к горизонтам, заданием геометрии выработок (круглая, прямоугольная, трапецеидальная, арочная, произвольная форма сечения), типов и параметров крепи.

### 2.2. Расчёт воздухораспределения

Расчёт распределения воздушных потоков в сети методом контурных расходов (метод Хэрди-Кросса) на основе законов Кирхгофа: баланс расходов в узлах и баланс депрессий в контурах. Итерационное решение системы нелинейных уравнений с контролем сходимости по давлению и расходу.

### 2.3. Расчёт аэродинамического сопротивления

Вычисление аэродинамического сопротивления выработок по формуле Аткинсона (Жирара-Добюссона) $R = \alpha \cdot L \cdot P / S^3$ и трубопроводов $R = 6.48 \cdot \alpha \cdot L / D^5$. Поддержка справочников коэффициентов аэродинамического сопротивления по типам крепи и поверхностей, учёт местных сопротивлений.

### 2.4. Каталог вентиляторов и подбор рабочей точки

Справочник вентиляторов главного (ГВУ), вспомогательного (ВВУ) и местного (ВМП) проветривания с напорными характеристиками H(Q). Определение рабочей точки как пересечения характеристики вентилятора с характеристикой сети, расчёт КПД и потребляемой мощности, учёт угла установки лопаток, оборотов, реверса и параллельной работы вентиляторов.

### 2.5. Расчёт аварийных режимов при пожаре

Моделирование очага подземного пожара, расчёт тепловой депрессии по нормативной методике, расчёт распространения продуктов горения (CO, $CO_2$, дым) по сети, оценка зоны поражения и автоматический подбор вентиляционного режима. Проверка устойчивости проветривания наклонных и вертикальных выработок (в том числе опрокидывания вентиляционной струи) с формированием акта в Microsoft Excel. Справочник горючих материалов и самоходной техники.

### 2.6. Расчёт взрывных режимов

Взрыв газа и угольной пыли — по Методике ВГСЧ; взрыв заряда ВВ — по ФНП № 494 (пп. 816–822). Распространение ударной волны по выработкам сети, расчёт зон поражения по избыточному давлению, давления разрушения и нагружения перемычек, толщины взрывоустойчивой перемычки (РБ № 343).

### 2.7. Гидравлический расчёт противопожарного водоснабжения

Расчёт водопроводной сети (трубопроводы, насосы, регуляторы давления, потребители — пожарные стволы, распылители, пеногенераторы) по формуле Дарси-Вейсбаха, для стальных и чугунных труб — по формуле Шевелёва; определение расходов, давлений и времени работы, проверка точек водоразбора по нормативам.

### 2.8. Расчёт маршрутов горноспасателей (ПЛА)

Поиск оптимальных маршрутов передвижения отделений ВГСЧ по алгоритму Дейкстры с учётом нормативных скоростей хода, углов наклона выработок, задымления и расхода кислорода дыхательных аппаратов. Маршруты профилактического обследования с расчётом времени обхода.

#### 2.8.1. Расчёт количества воздуха и анализ сети

Расчёт потребности забоев в воздухе по ФНиП № 505, расчёт вентиляционного става тупикового забоя, депрессиограмма, обработка воздушно-депрессионной съёмки, расчёт сечения вентиляционного канала ГВУ по работе вентилятора в номинальной точке с оценкой экономии электроэнергии, оценка взрывоопасности атмосферы, сравнение вариантов схем.

### 2.9. Визуализация и оформление

Двумерное и трёхмерное отображение вентиляционной схемы, цветовые палитры по расходу/скорости/давлению/горизонтам, условные обозначения, индикаторы параметров на ветвях, масштабирование и панорамирование.

### 2.10. Импорт и экспорт данных

Импорт проектов «АэроСеть» (.erp), «Вентиляция 2.0» (.cdf3), Ventsim (.vsm), таблиц CSV, чертежей DXF, файлов XML и TXT. Экспорт в форматы «АэроСеть» (.erp), «Вентиляция 2.0» (.cdf3, .hdr), Microsoft Excel (.xlsx), CSV, PDF, SVG, PNG; выгрузка руководства пользователя в Microsoft Word (.docx). Хранение проекта в собственном формате .vproj (JSON-структура).

### 2.11. Лицензирование и администрирование

Онлайн-система лицензирования с привязкой к рабочему месту, поддержка автономного (офлайн) ключа на основе криптографической подписи,

административная панель управления лицензиями, личный кабинет организации-клиента.

---

## 3. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа построена по клиент-серверной архитектуре и состоит из следующих компонентов:

### 3.1. Клиентская часть (фронтенд)

Одностраничное веб-приложение (SPA), выполняющееся в браузере пользователя. Реализует пользовательский интерфейс, редактор схемы, визуализацию и значительную часть инженерных расчётов на стороне клиента.

### 3.2. Серверная часть (бэкенд)

Набор бессерверных облачных функций (cloud functions) на языке Python, выполняющих ресурсоёмкие вычисления, генерацию документов, проверку лицензий и служебные операции. Взаимодействие клиента с сервером осуществляется по протоколу HTTPS (REST, обмен данными в формате JSON).

Состав серверных функций:

- `airflow` — расчёт воздухораспределения в сети;
- `aerodynamics` — расчёт аэродинамического сопротивления;
- `water-hydraulics` — гидравлический расчёт водоснабжения;
- `rescue-calculator` — расчёт маршрутов горноспасателей;
- `explosion-calculator` — расчёт параметров взрыва;
- `license`, `admin-licenses` — проверка и администрирование лицензий;
- `app-version`, `compute-config` — служебные функции (версия, конфигурация);
- вспомогательные функции подготовки графических ресурсов.

### 3.3. База данных

Система управления базами данных **PostgreSQL** (свободное ПО с открытым исходным кодом). Используется для хранения данных лицензий и служебной информации.

### 3.4. Файловое хранилище

Объектное хранилище (S3-совместимое) на российской инфраструктуре для хранения графических ресурсов и сформированных документов.

---

# 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

## 4.1. Языки программирования

- **TypeScript / JavaScript** — клиентская часть;
- **Python 3.11** — серверная часть.

## 4.2. Основные технологии и библиотеки (свободное ПО с открытыми лицензиями)

| Компонент | Назначение | Лицензия |
|---|---|---|
| React 18 | Библиотека построения пользовательского интерфейса | MIT |
| Vite | Сборщик и инструмент разработки | MIT |
| TypeScript | Язык программирования (типизация) | Apache 2.0 |
| Tailwind CSS | CSS-фреймворк оформления | MIT |
| Radix UI / shadcn/ui | Компоненты интерфейса | MIT |
| Recharts | Построение графиков и диаграмм | MIT |
| ExcelJS / xlsx | Формирование файлов Excel | MIT / Apache 2.0 |
| jsPDF | Формирование PDF | MIT |
| JSZip | Работа с ZIP-архивами | MIT |
| @noble/ed25519, @noble/hashes | Криптографические функции (подпись лицензий) | MIT |
| React Router | Маршрутизация в приложении | MIT |
| three.js | Объёмное отображение схемы сети | MIT |
| Lucide, qrcode.react | Значки интерфейса, QR-коды | ISC |
| Шрифты Golos Text, IBM Plex, JetBrains Mono, DejaVu Sans | Шрифтовое обеспечение | SIL OFL 1.1 / свободная |
| Python | Язык расчётного модуля | PSF License |
| NumPy | Численные вычисления | BSD |
| Flask | Локальный расчётный сервер настольной версии | BSD |
| ReportLab | Формирование документов в настольной версии | BSD |
| svglib | Преобразование векторных изображений в настольной версии | GNU LGPL 3.0 |

| Компонент | Назначение | Лицензия |
|---|---|---|
| PyInstaller | Упаковка расчётного модуля настольной версии | GNU GPL 2.0 с исключением для собираемых программ |
| .NET | Платформа настольного приложения | MIT |
| BouncyCastle | Криптографические функции настольной версии | MIT |
| Microsoft Edge WebView2 | Отображение интерфейса настольной версии (входит в состав ОС Windows) | Лицензия Microsoft, безвозмездная |
| PostgreSQL | СУБД | PostgreSQL License (свободная) |

Все используемые сторонние библиотеки распространяются безвозмездно под открытыми (свободными) лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD, ISC, PostgreSQL License, PSF License, SIL OFL 1.1, GNU LGPL 3.0), используются с соблюдением условий этих лицензий, не являются проприетарным иностранным программным обеспечением и не создают лицензионной зависимости от иностранных правообладателей.

### 4.3. Отсутствие зависимости от иностранной инфраструктуры (импортозамещение)

Программа не использует проприетарные иностранные платформы, платные иностранные API и сервисы (карты, платежи, аналитика зарубежных вендоров). Вычисления, хранение данных и обслуживание выполняются на российской инфраструктуре. Аналитика реализована средствами российского сервиса (Яндекс.Метрика).

**Иностранные сетевые зависимости в исходном коде полностью отсутствуют.** Проведён аудит всего кода приложения (клиентская и серверная части): обращения к иностранным доменам, внешним CDN и зарубежным сервисам (в том числе Google Fonts, jsDelivr, unpkg, cdnjs, Google Analytics, reCAPTCHA, иностранные картографические и платёжные сервисы) не используются.

- **Шрифты** поставляются в составе дистрибутива (встраиваются в сборку приложения из локальных файлов свободных шрифтов Golos Text, IBM Plex и DejaVu Sans); загрузка шрифтов с внешних ресурсов не выполняется.
- **Весь сетевой трафик** приложения замкнут в российском контуре: серверные вычисления и API, хранение файлов и база данных PostgreSQL размещены на российской инфраструктуре.
- **Сторонние библиотеки** (React, Vite, Tailwind CSS и др.) распространяются под открытыми (свободными) лицензиями (перечень — в п. 4.2), поставляются в

составе дистрибутива и не создают зависимости от иностранных сервисов в процессе работы программы.

Дата проведения аудита кода: 03.08.2026.

---

## 5. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 5.1. Веб-версия (клиент)

- Современный веб-браузер (Яндекс.Браузер, Chromium-совместимые браузеры) актуальной версии;
- процессор: 2 ядра и выше;
- оперативная память: не менее 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ для крупных схем);
- разрешение экрана: от 1366×768;
- подключение к сети Интернет (для серверных расчётов, лицензирования и обновлений); в межсетевом экране должен быть разрешён исходящий HTTPS-доступ (порт 443) к доменам пв-система.рф и functions.poehali.dev.

### 5.2. Настольная (desktop) версия

- Операционная система: Windows 10/11 (64-бит); поддерживается запуск в среде совместимых российских операционных систем на базе Linux;
- процессор: 2 ядра и выше;
- оперативная память: не менее 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство: не менее 500 МБ.

### 5.3. Серверная часть

- Среда исполнения Python 3.11;
- СУБД PostgreSQL 14 и выше;
- S3-совместимое объектное хранилище.

---

## 6. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ

### 6.1. Веб-версия

Веб-версия не требует установки на компьютер пользователя. Для начала работы необходимо:

1. открыть веб-браузер;
2. перейти по адресу https://пв-система.рф;
3. авторизоваться (при необходимости) и активировать лицензию.

### 6.2. Настольная версия

1. Скачать установочный файл (дистрибутив) со страницы https://пв-система.рф/download.
2. Запустить установщик и следовать инструкциям мастера установки.

3. При первом запуске активировать лицензию (онлайн-активация или ввод автономного ключа).
4. Обновления устанавливаются встроенным механизмом обновления по уведомлению.

### 6.3. Развёртывание серверной части (для правообладателя / администратора)

1. Установить среду Python 3.11 и зависимости серверных функций (файлы `requirements.txt` в каталогах функций).
2. Развернуть и инициализировать базу данных PostgreSQL, применить миграции из каталога `db_migrations`.
3. Настроить параметры подключения к БД и хранилищу через переменные окружения (секреты).
4. Развернуть облачные функции и получить их адреса (URL).
5. Собрать клиентское приложение командой сборки и разместить статические файлы на веб-сервере.

Команды сборки клиентской части:

```
npm install      # установка зависимостей
npm run build    # сборка производственной версии
```

Результат сборки (каталог `dist`) размещается на веб-сервере.

---

## 7. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ (КРАТКО)

1. Создать новый проект или открыть существующий.
2. Построить топологию вентиляционной сети (узлы и ветви) вручную или импортом из внешних данных.
3. Задать параметры выработок (сечение, длина, крепь), установить вентиляторы, перемычки, регуляторы.
4. Выполнить расчёт воздухораспределения.
5. Проанализировать результаты (расходы, скорости, депрессии), выполнить при необходимости расчёты аварийных режимов (пожар, взрыв), гидравлики водоснабжения, маршрутов ВГСЧ.
6. Оформить и экспортировать результаты в требуемые форматы (Excel, PDF, SVG).

---

## 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Гарантийное сопровождение, техническая поддержка, устранение ошибок и модернизация программного обеспечения осуществляются правообладателем на территории Российской Федерации.

Контактная информация для технической поддержки: электронная почта votapise@mail.ru, телефон +7 962 524-46-98, сайт https://пв-система.рф

---

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРАВООБЛАДАНИИ

Исключительное право на программу для ЭВМ «ПВ-Система» принадлежит правообладателю — Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН 026706779625, в полном объёме (100 %). Автор программы — Ипатов Сергей Генадьевич.

Программа разработана на территории Российской Федерации. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026681414 от 14.07.2026 (заявка № 2026668092 от 15.06.2026), выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности.